

Analysis [für Informatiker]

Hausaufgabenblatt x

Nikita Emanuel John Fehér, 3793479

Erik Thun, 3794446

04. Januar 2026

Mittwoch 13:15-14:45; Schneider, Florian d

Montag 13:15-14:45; Stecker, Leander a

Aufgabe 37.

(3 Punkte)

Begründen Sie, ob die folgenden Funktionenfolgen punktweise bzw. gleichmäßig auf $[0, 1]$ konvergieren. Geben Sie ggf. den Grenzwert an.

(a) $f_n(x) := \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{2^k}$

(b) $f_n(x) \begin{cases} n, & x \in (0, \frac{1}{n}) \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$

(c) $h_n(x) := \sin(nx)$

Lösung:

□

Aufgabe 38.

(3 Punkte)

Es sei $f : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty), x \mapsto a^x$ für ein $a > 0$. Zeigen Sie, dass f invertierbar ist mit Umkehrfunktion

$$f^{-1}(x) = \frac{\log x}{\log a}.$$

Lösung:

□

Aufgabe 39.

(3 Punkte)

Berechnen Sie die Ableitungen folgender Funktionen.

(a)

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^3 \cdot \exp(x)$$

(b)

$$g : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{\sin(x)}{x}$$

(c)

$$h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 24x^3 + 12 \sin(x) + 2025 \exp(x)$$

Lösung:

□

Aufgabe 40.

(3 Punkte)

Beweisen Sie mittel vollständiger Induktion folgende Aussage: Es seien $f_1, \dots, f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ in $x_0 \in X$ differenzierbare Funktionen. Dann ist die Produktfunktion

$$g : X \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \prod_{i=1}^n f_i(x) = f_1(x) \cdot \dots \cdot f_n(x)$$

ebenfalls differenzierbar in x_0 und es gilt

Lösung:

□